

MATEMATIKA 9A

1. ŘÁDNÝ TERMÍN

M9PAD25C0T01

DIDAKTICKÝ TEST

Jméno a příjmení

Počet úloh: 16

Maximální bodové hodnocení: 50 bodů

Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby

1 Základní informace k zadání zkoušky

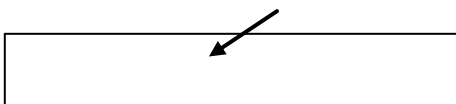
- **Časový limit** pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu.
- U každé úlohy je uveden maximální počet bodů.
- Za neuvedené řešení úlohy či za nesprávné řešení úlohy jako celku **se neudělují záporné body**.
- **Odpovědi píšete do záznamového archu.**
- Poznámky si můžete dělat do testového sešitu nebo na volné listy papíru, nebudou však předmětem hodnocení.
- Didaktický test obsahuje **otevřené** a **uzavřené úlohy**. Uzavřené úlohy obsahují nabídku odpovědí. U každé takové úlohy nebo podúlohy je **právě jedna odpověď správná**.
- Na poslední straně testového sešitu najdete vybrané **vzorce a vztahy**.

2 Pravidla správného zápisu do záznamového archu

- Řešení úloh zapisujete do záznamového archu **modře nebo černě** píšící propisovací tužkou, která píše **dostatečně silně a nepřerušovaně**.
- Nejednoznačný nebo nečitelný zápis odpovědi bude považován za chybné řešení.
- V konstrukčních úlohách rýsujete tužkou a následně vše obtáhněte propisovací tužkou.

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám

- Řešení úloh **píšte čitelně** do vyznačených bílých polí záznamového archu.

1 

- Pokud budete chtít provést opravu, původní zápis přeškrtněte a nový uveďte do stejného pole.
- Je-li požadován celý postup řešení, uveďte jej do záznamového archu. Pokud uvedete pouze výsledek, nebudou vám přiděleny žádné body.
- Zápisy uvedené mimo vyznačená bílá pole záznamového archu nebudou hodnoceny.

2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám

- Odpověď, kterou považujete za správnou, zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli záznamového archu, a to přesně z rohu do rohu dle obrázku.

	A	B	C	D	E
14	☐	☐	☒	☐	☐

- Pokud budete chtít následně zvolit jinou odpověď, pečlivě zabarvěte původně zakřížkované pole a zvolenou odpověď vyznačte křížkem do nového pole.

	A	B	C	D	E
14	☒	☐	☒	☐	☐

- Jakýkoliv jiný způsob zápisu odpovědi (např. dva křížky u jedné otázky) bude považován za nesprávnou odpověď.

TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

V úlohách 1, 2.1, 3.1, 3.2, 5, 6, 7, 8 a 16 přepište do záznamového archu pouze výsledky.

1 bod

- 1 Vypočtěte, kolikrát je součet čísel 16 a 4 větší než druhá odmocnina ze součinu čísel 16 a 4.

$$16 + 4 = 20$$
$$\sqrt{16 \cdot 4} = \sqrt{64} = 8$$
$$20 : 8 = 2,5 \text{ krát}$$

Doporučení: Úlohy 2.2, 3.3 a 4 řešte přímo v záznamovém archu.

max. 3 body

- 2 Vypočtěte a výsledek запиšte zlomkem v základním tvaru.

2.1

$$(-3) \cdot \left(\frac{3}{4} - \frac{5}{6} \right) = -3 \cdot \frac{9-10}{12} = -3 \cdot \frac{-1}{12} = \frac{1}{4}$$

$-1 \cdot (-1) = 1$

2.2

$$\frac{\frac{\sqrt{25}}{\sqrt{2 \cdot 2}}}{3 \cdot (3^2 - 2 \cdot 2)} = \frac{\frac{5}{2}}{\frac{3 \cdot 5}{3}} = \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{5} = \frac{1}{2}$$

V záznamovém archu uveďte celý postup řešení.

max. 4 body

3

- 3.1 Do rámečků doplňte taková čísla, aby platila rovnost:

$$(a + \boxed{9})^2 = a^2 + 18a + \boxed{81}$$

$$18a : a = 18$$
$$18 : 2 = 9$$

V záznamovém archu uveďte čísla doplněná do rámečků.

3.2 **Upravte** na co nejjednodušší tvar bez závorek:

$$2 - (n + 2) \cdot (-n) + (3 - n) \cdot (n + 1) = 2 - (-n^2 - 2n) + 3n + 3 - n^2 - n =$$
$$= \cancel{2} + \cancel{n^2} + \underline{2n} + \underline{3n} + \underline{3} - \cancel{n^2} - \underline{n} = 4n + 5$$

3.3 **Upravte** a výsledný výraz **rozložte na součin** pomocí vzorce:

$$x \cdot (18 - x) + 9 \cdot (16 - 2x) = \cancel{18x} - x^2 + 144 - \cancel{18x} =$$

V záznamovém archu uveďte celý **postup řešení**.

$$= 144 - x^2 = (12 - x) \cdot (12 + x)$$

max. 4 body

4 **Řešte rovnici:**

V záznamovém archu uveďte v obou částech úlohy celý **postup řešení** (zkoušku nezapisujte).

4.1

$$7 \cdot \left(\frac{4}{7} - \frac{x}{10} \right) - 5 \cdot \left(\frac{x}{25} - \frac{16}{5} \right) = \frac{1}{10}x$$

$$4 - \frac{7x}{10} - \frac{x}{5} + 16 = \frac{1}{10}x \quad | \cdot 10$$

$$40 - 7x - 2x + 160 = x$$

$$200 = 10x \quad | : 10$$

$$\underline{x = 20}$$

4.2

$$y - (y + 5) \cdot 0,1 = 0,9y + 0,5$$

$$y - 0,1y - 0,5 = 0,9y + 0,5 \quad | \cdot 10$$

$$10y - y - 5 = 9y + 5$$

$$9y - 9y = 5 + 5$$

$$0 \neq 10$$

Rovnice nemá
řešení.

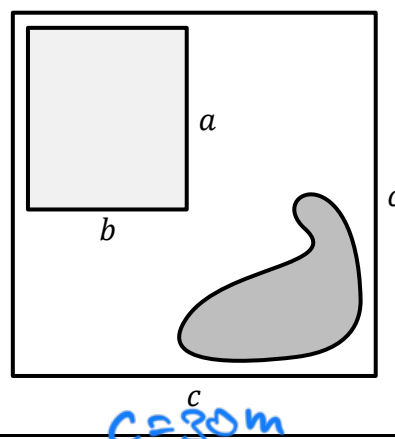
VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 5

Na obrázku je plánec pozemku, na kterém se nachází dům a rybníček.

Pozemek má tvar čtverce s délkou strany $c = 30$ m.

Světle šedý obdélník představuje půdorys domu a tmavší obrazec představuje rybníček.

Půdorys domu má **pětkrát menší obsah**, než je celková rozloha pozemku.



(CZVV)

max. 4 body

5

5.1 Délka domu a je rovna polovině délky strany pozemku c .

Určete šířku domu b .

$$a = 15 \text{ m}$$

$$\text{Dům} = \text{POZEMEK} : 5$$

$$\begin{aligned} \text{Dům} &= 30 \cdot 30 : 5 \\ &= 180 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$a \cdot b = 180$$

$$15 \cdot b = 180$$

$$b = 180 : 15$$

$$b = 12 \text{ m}$$

5.2 Rozloha rybníčku představuje 18 % celkové rozlohy pozemku.

Vypočtěte v m^2 rozlohu volné části pozemku, na níž není ani dům, ani rybníček.

$$18\% \text{ z } 900 = 0,18 \cdot 900 = 18 \cdot 9 = 162 \text{ m}^2 \text{ rybníček}$$

$$\begin{aligned} \text{celkem} - \text{dům} - \text{rybníček} &= \\ = 900 - 162 - 180 &= 558 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 6

Zahradní sud má tvar rotačního válce. Dno sudu má obsah 1500 cm^2 .

(CZVV)

max. 2 body

6

6.1 Při dešti stoupla hladina vody v sudu o 10 mm.

Vypočtete, kolik litrů vody přibýlo v sudu během tohoto deště.

$$10 \text{ mm} = 1 \text{ cm}$$

$$\text{Podstava je } 1500 \text{ cm}^2$$

$$V = S_p \cdot h = 1500 \cdot 1 = 1500 \text{ cm}^3 = \boxed{1,5 \text{ l}}$$

6.2 Při silném lijáku v sudu přibýly 3 litry vody.

Vypočtete, o kolik mm stoupla hladina vody v sudu během tohoto silného lijáku.

$$\text{Když je } 1 \text{ cm} \dots 1,5 \text{ l} \text{ tak } 3 \text{ l} \text{ bude}$$

$$2 \text{ cm} = \boxed{20 \text{ mm}}$$

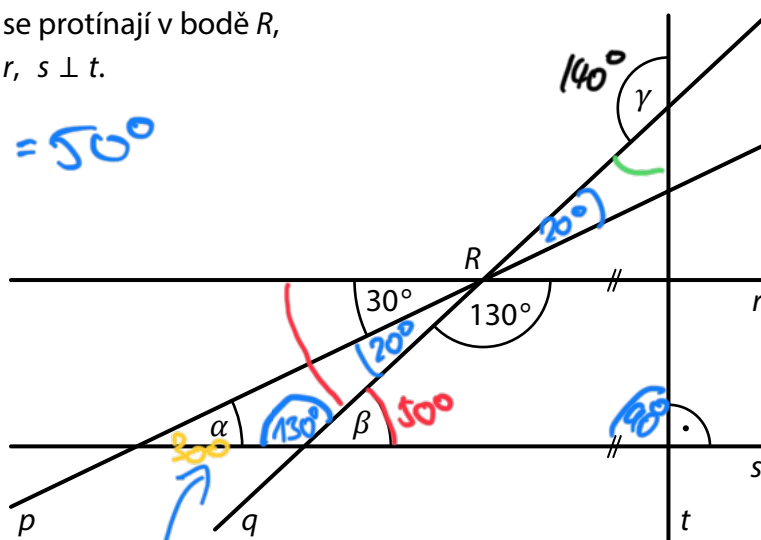
VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7

V rovině leží přímky p, q, r , které se protínají v bodě R , a přímky s, t , pro které platí: $s \parallel r, s \perp t$.

$$\beta = 30^\circ + 20^\circ = 50^\circ$$

$$180^\circ - 90^\circ - 50^\circ = 40^\circ$$

$$180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$$



(CZVV)

max. 3 body

7 Vypočtete ve stupních velikost úhlu

7.1 α , 30°

7.2 β , 50°

7.3 γ , 140°

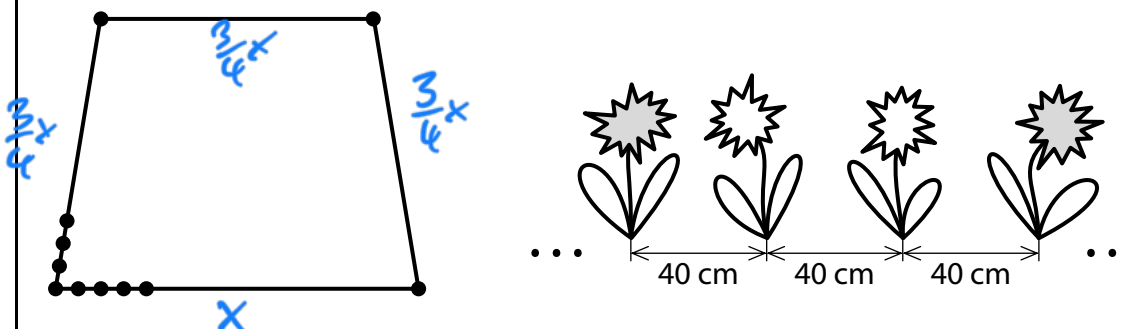
$$\alpha = 180^\circ - 20^\circ - 130^\circ = 30^\circ$$

Velikosti úhlů neměřte, ale vypočtete (obrázek je pouze ilustrativní).

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 8

Záhon v parku má tvar čtyřúhelníku, jehož tři strany jsou stejně dlouhé. Každá z těchto tří stran je o čtvrtinu kratší, než je čtvrtá strana čtyřúhelníku.

Po obvodu záhonu je ve stejných rozestupech vysázeno celkem 65 rostlin, z nichž je po jedné rostlině i v každém rohu záhonu. Rozestupy mezi rostlinami měří 40 cm.



(CZVV)

max. 4 body

8

8.1 **Vypočtete** v metrech obvod záhonu.

$$65 \text{ rostlin} - \text{mezi každou } 40 \text{ cm}$$

$$65 \cdot 40 = 2600 \text{ cm} = \boxed{26 \text{ m}}$$

8.2 **Určete**, o kolik se liší počet rostlin na nejdelší straně záhonu od počtu rostlin na protější straně záhonu.

$$x + \frac{3}{4}x + \frac{3}{4}x + \frac{3}{4}x = 65 \quad | \cdot 4$$

$$4x + 3x + 3x + 3x = 260$$

$$13x = 260 \quad | :13$$

$$x = 20$$

$$x = 20$$

$$\frac{3}{4}x = 15$$

0-5 rostlin

$$\begin{matrix} 21 \\ 16 \end{matrix} \} 5$$

rozdiel počtu mezer = rozdiel počtu rostlin

8.3 Po obvodu záhonu se **pravidelně** střídají stejně početné skupinky červeně kvetoucích rostlin s dvojicemi bíle kvetoucích rostlin.

Určete nejmenší možný počet červeně kvetoucích rostlin po obvodu záhonu.

65... 1, 5, 13

Ta naše skupina musí dělit 65!

2 skupiny 5 = 2 bílé + 3 červené

$$65 \text{ rozdělen } 2:3$$

$$65:5 = 13$$

$$13 \cdot 2 = 26$$

$$13 \cdot 3 = \boxed{39 \text{ červených}}$$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 9

V rovině leží různoběžky p, q a bod R .

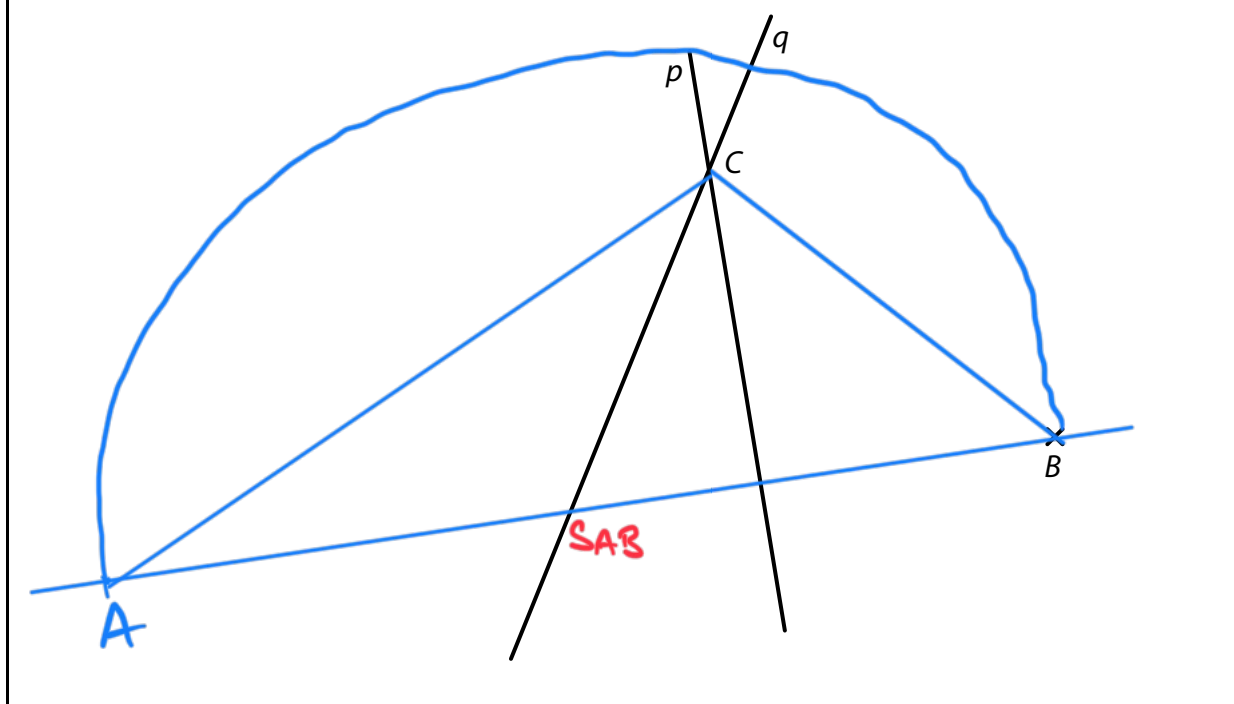
max. 3 body

9.2 Na přímkách p, q leží všechny čtyři vrcholy obdélníku $KLMN$. Bod R leží uvnitř strany MN tohoto obdélníku.

V záznamovém archu obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 10

V rovině leží bod B a přímky p, q , které se protínají v bodě C .



(CZVV)

- 10** Body B, C jsou vrcholy trojúhelníku ABC . *těžnice pohl' strany* **max. 2 body**
 Na přímce p leží výška v_c na stranu c a na přímce q leží těžnice t_c na stranu c tohoto trojúhelníku. *p musí být kolma' na AB*
Sestrojte vrchol A trojúhelníku ABC , **označte** ho písmenem a trojúhelník **narýsujte**.

V záznamovém archu obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

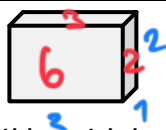
$$S_{\pi} = 2 \cdot (1 \cdot 3 + 1 \cdot 4 + 3 \cdot 4) = 38$$

$$S_N = 2 \cdot (3 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 2) = 32$$

$$4 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + 4 \cdot 3 = 4 + 8 + 12 = 24 \text{ cm}$$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZKY K ÚLOZE 11

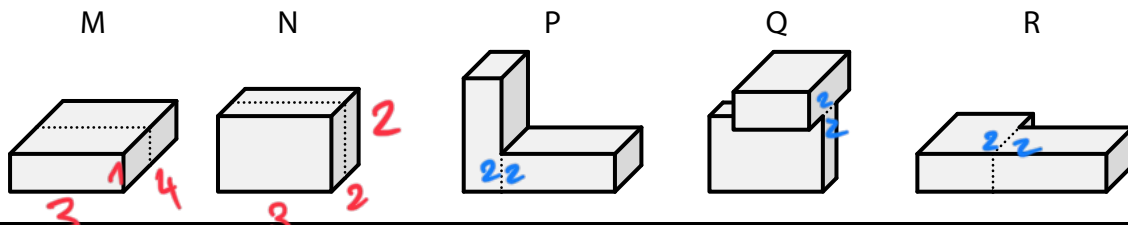
Základní kvádr má délky hran 1 cm, 2 cm a 3 cm.



$$S_{\pi} =$$

Každé z následujících těles bylo slepeno ze dvou základních kvádrů.

Čtyřboké hranoly jsou označeny písmeny M, N a další tělesa písmeny P, Q, R.



(CZVV)

max. 4 body

11 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (11.1–11.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

11.1 Součet délek všech hran jednoho základního kvádra je 24 cm.

A	N
☒	☐

11.2 Povrchy hranolů M a N se liší o 6 cm².

$$38 - 32 = 6$$

☒	☐
-------------------------------------	--------------------------

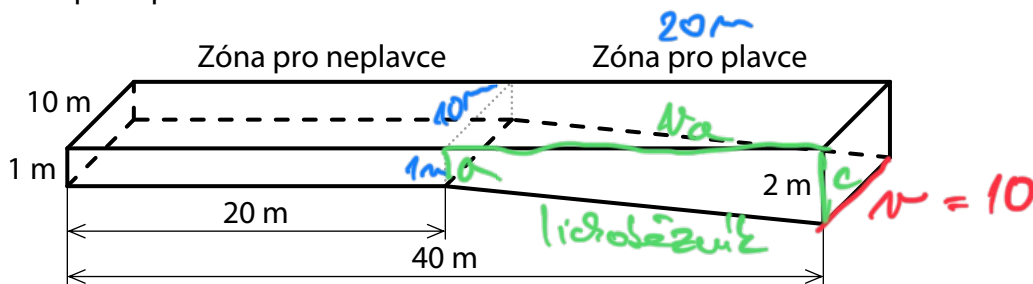
11.3 Všechna tři tělesa P, Q, R mají stejný povrch.

☒	☐
-------------------------------------	--------------------------

P, Q, R mají stejná složená místa a jsou ze stejných kvádrů

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 12

Bazén má délku 40 metrů a šířku 10 metrů. Hloubka bazénu není všude stejná (viz obrázek). V celé zóně pro neplavce je hloubka 1 m. Zóna pro plavce má šikmé dno a hloubka bazénu se v ní postupně zvětší z 1 m na 2 m.



(CZVV)

2 body

12 Jaký je objem bazénu?

- A) 500 m³
- B) 550 m³
- C) 600 m³
- D) 650 m³
- E) jiný objem

$$V = S_p \cdot n$$

$$V = \left(1 \cdot 20 + \frac{1+2}{2} \cdot 20 \right) \cdot 10$$

$$V = (20 + 30) \cdot 10$$

$$V = 500 \text{ m}^3$$

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 13

U Pelhřimova se letos pořádaly dětské tábory ve dvou termínech. Počet nabízených míst byl v obou termínech stejný. Sešlo se celkem 375 přihlášek. V prvním termínu počet přihlášek překročil počet nabízených míst o pětinu, ve druhém termínu o 30 %.

(CZVV)

13 Kolik přihlášek celkem muselo být kvůli nedostatku míst odmítnuto?

2 body

A) 65 přihlášek

B) 75 přihlášek

C) 80 přihlášek

D) 85 přihlášek

E) jiný počet přihlášek

! Odmítnuto je !
 $\frac{1}{5}x + 0,3x =$
 $= \frac{150}{5} + 150 \cdot \frac{3}{10} = 30 + 45 = 75$

1. termín $x + \frac{1}{5}x$

2. termín $x + 0,3x$

$x + \frac{1}{5}x + x + \frac{3}{10}x = 3750 \quad | \cdot 10$

$10x + 2x + 10x + 3x = 3750$

$25x = 3750 \quad | : 25$

$x = 150$

VÝCHOZÍ TEXT A TABULKA K ÚLOZE 14

Test z matematiky psalo 20 žáků. Nejhorší známka byla 3. Počet jedniček a dvojek byl stejný. Aritmetický průměr známek všech žáků byl 1,8.

Známka	1	2	3	4	5
Počet žáků	?			0	0

= 20

(CZVV)

14 Kolik žáků dostalo z testu známku 1?

2 body

A) 5 žáků

B) 6 žáků

C) 7 žáků

D) 8 žáků

E) 9 žáků

$x + x + y = 20$

$2x + y = 20$

$y = 20 - 2x$

$\frac{1 \cdot x + 2 \cdot x + 3 \cdot y}{20} = 1,8 \quad | \cdot 20$

$3x + 3y = 36$

$3x + 3 \cdot (20 - 2x) = 36$

$3x + 60 - 6x = 36$

$-3x = -24 \quad | : -3$

$x = 8$

15 Přiřadte ke každé úloze (15.1–15.3) odpovídající výsledek (A–F).

- 15.1 Při slavnostním zahájení soutěže nastoupilo na hřiště 10 družstev po 11 hráčích a všichni organizátoři soutěže. Dohromady tak nastoupilo 200 osob.

Kolik procent osob nastoupených na hřišti tvořili organizátoři?

B

- 15.2 Soutěže se účastnilo 20 tříčlenných družstev.

V každém z nich byl alespoň jeden muž a alespoň jedna žena.

Družstev s jedním mužem bylo čtyřikrát více než družstev s jednou ženou.

Kolik procent soutěžících tvořily ženy?

4:1

E

- 15.3 Na atletickém přeboru soutěžil každý atlet právě v jedné ze tří disciplín.

V hodu oštěpem soutěžilo 12 atletů.

Skokanů bylo o 40 % méně než běžců, ale o 50 % více než oštěpařů.

Kolik procent všech soutěžících atletů tvořili běžci?

C

A) 40 %

B) 45 %

C) 50 %

D) 55 %

E) 60 %

F) více než 60 %

$$15.1 \quad 10 \cdot 11 = 110 \\ 90 \text{ org}$$

$$\begin{array}{r} 100\% \dots 200 \text{ os.} \\ x\% \dots 90 \text{ os.} \end{array}$$

$$x = 100 \cdot \frac{90}{200} = 45\% \quad B$$

15.2

$$20:5=4$$

$$4 \cdot 4 = 16$$

2 1 ženou

$$4 \cdot 1 = 4$$

dvočlenná 3 1 mužem

$$16 \cdot 2 + 4 \cdot 1 = 32 + 4 = 36 \text{ žen}$$

$$3 \cdot 20 = 60 \text{ lidí celkem}$$

$$\frac{36}{60} \cdot 100 = 60\% \quad E$$

15.3

OSTĚP ... 12

SKOKAŘI ... 18 o 40% méně než 50% více

BĚŽCI

30

= 60% z běžců

$$S = 12 + 6 = 18$$

$$\text{celkem } 12 + 18 + 30 = 60$$

$$\frac{30}{60} = 50\% \quad C$$

$$\begin{array}{r} 18 \dots 60\% \\ x \dots 100\% \end{array}$$

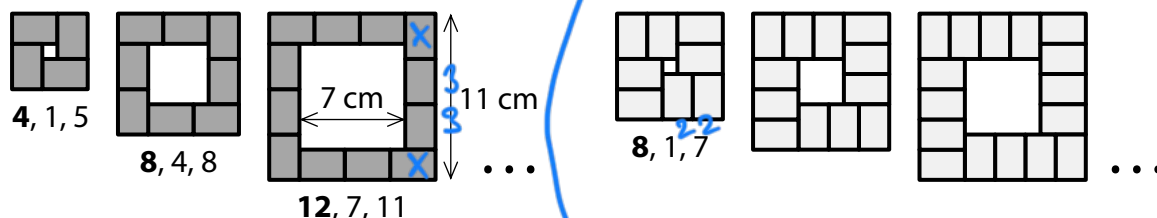
$$x = 18 \cdot \frac{100}{60} = 30$$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 16

Vytváříme tmavé a světlé obrazce tvaru čtverce jako na obrázku.

Každý takový obrazec obsahuje jeden bílý čtverec obklopený pásem z několika shodných obdélníků. Každý obdélníček má rozměry 2 cm a 3 cm.

Obdélníčky jsou buď tmavé (na obrázku vlevo), nebo světlé (na obrázku vpravo) a jsou natočeny tak, že pás z tmavých obdélníků je vždy užší než pás ze světlých obdélníků.



Obrazec se popisuje třemi čísly. První číslo udává počet obdélníků v obrazci, další dvě čísla udávají v cm délku strany bílého čtverce v obrazci a délku strany celého obrazce.

(CZVV)

16

16.1 Délka strany tmavého obrazce je 20 cm.

Určete počet obdélníků v obrazci.

$$((20-2):3) \cdot 4 = 18 : 3 \cdot 4 = 24$$

16.2 Délka strany tmavého i světlého obrazce je 23 cm.

Určete, o kolik se liší počet obdélníků v těchto dvou obrazech.

16.3 Tmavý i světlý obrazec mají stejný počet obdélníků, ale délky stran bílých čtverců v těchto obrazech se liší o 10 cm.

Určete počet obdélníků v tmavém obrazech.

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.

Druhé mocniny čísel 11–20:

$11^2 = 121$	$16^2 = 256$
$12^2 = 144$	$17^2 = 289$
$13^2 = 169$	$18^2 = 324$
$14^2 = 196$	$19^2 = 361$
$15^2 = 225$	$20^2 = 400$

Rozklad na součin:

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)(a + b)$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)(a - b)$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

Přibližné hodnoty čísla π :

$$\pi \doteq 3,14$$

$$\pi \approx \frac{22}{7}$$

Obvod a obsah kruhu o poloměru r :

$$o = 2\pi r$$

$$S = \pi r^2$$